

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Зав. отделением

_____ О.В. Алферьева

«___» _____ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЭВМ

Пояснительная записка к дипломному проекту

РК 09.02.02 **443 20** ПЗ

Рецензент

_____ И. И. Иванов

«___» _____ 2026 г.

Руководитель

_____ И. И. Иванов

«___» _____ 2026 г.

Консультант

_____ И. И. Иванов

«___» _____ 2026 г.

_____ И. И. Иванов

«___» _____ 2026 г.

Разработчик

_____ И. И. Иванов

«___» _____ 2026 г.

Нормоконтролер

_____ Л. А. Петрушина

«___» _____ 2026 г.

Содержание

Введение.....	4
1 Теоретическая часть.....	5
1.1 Анализ аппаратного обеспечения.....	5
1.2 Анализ работоспособности компьютерной системы.....	9
1.3 Анализ системного «программного» обеспечения	Ошибка! Закладка не определена.
2 Практическая часть	23
2.1 Выбор и обоснование инструментов устранения неисправностей	23
2.2 Определение и локализация неисправностей.....	27
2.3 Устранение неисправностей путем компонентного ремонта	37
3 Техническое обслуживание ПЭВМ.....	38
3.1 Регламент технического обслуживания ПЭВМ	38
3.2 Типовые «аппаратные» проблемы и их решения.....	38
3.3 Типовые «программные» проблемы и их решения	42
4 Тестирование и оптимизация компьютерной системы	44
4.1 Нагрузочное тестирование системы ноутбука	44
4.2 Определение возможности оптимизации ПЭВМ.....	62
5 Экономический раздел.....	63
5.1 Расчет норм штучного времени на каждую операцию технологического процесса.....	63
5.2 Расчет количества рабочих мест и их загрузки, численности основных производственных рабочих	65
5.3 Расчет фонда заработной платы рабочих, среднемесячной зарплаты	69
5.4 Расчет стоимости материалов и комплектующих.....	Ошибка! Закладка не определена.
5.5 Расчет полной себестоимости и базовой цены изделия	75
5.6 Расчет экономической эффективности от совершенствования технологии	79
6 Охрана труда и производственная санитария при эксплуатации ПЭВМ	82
Заключение	87
Перечень сокращений и условных обозначений.....	88
Список используемых источников	14

					РК 09.02.01.455 09 ПЗ			
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		Кузнецова Е.А.			Техническое обслуживание ПЭВМ, ремонт ИБП CyberPower Value 500E-RU-B-RJ Пояснительная записка		Лист	Листов
Пров.		Боровиков Д. Л.					3	89
						УРТК им. Попова Группа Э-455		
Н. контр		Орлова Е. И.						
Рецензент		Баженов Е.В.						

Введение

На данный момент наиболее актуальна проблема с перепадами напряжения в повседневной жизни. Резкие перепады напряжения могут быть вызваны различными причинами, но основные - это перегрузки сети, неисправная проводка, удары молнии и возобновление подачи электроэнергии после отключения.

Таблица. 1.1 – Основные характеристики процессора

№	Наименование	Значение	Единица измерения
1	2	3	4
1	Основные характеристики		
1.1	Производитель	Intel	
1.2	Модель	Intel Core i7-4790	
1.3	Socket	LGA 1150	
1.4	Эффективная частота процессора	3,6 – 4,0	ГГц
1.5	Рассеиваемая мощность	84	Вт
1.6	Критическая температура	72,72	°С
2	Дополнительные параметры		
2.1	Ядро	Northwood	
2.2	Тактовая частота	3,6 – 4,0	ГГц
2.3	Количество ядер	4	Шт
2.4	Организация Кэш-памяти	L1	32x1 + 32x4
		L2	256x4
		L3	8192
2.5	Техпроцесс	22	нм
2.6	Набор инструкций	Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2	
2.7	Напряжение питания	1.35	В
2.8	Количество транзисторов	1400	Млн.
2.9	Разрядность команд	64	бит

[illegible][illegible]

Внешний вид материнской платы изображен на рисунке 1.2.



Рисунок 1.2 – Внешний вид материнской платы

[illegible]

Таблица 1.3 – Основные характеристики блок питания

№	Наименование		Значение	Единица измерения
1	2		3	4
1	Основные характеристики			
1.1	Производитель		Chieftec	
1.2	Модель		GPS-700A8	
1.3	Мощность блока питания		700	Вт
1.4	Входное напряжение		100-240	В
1.5	Частота		50-60	Гц
1.6	Максимальная нагрузка	+3,3V	22	А
		+5V	22	А
		+12V	54	А
		+5VSB	2,5	А
		-12V	0,3	А

Продолжение таблицы 1.3

1	2		3	4
2	Охлаждение блока питания			
2.1	Охлаждение БП	Количество вентиляторов	1	Шт
		Количество посадочных мест для вентиляторов	1	Шт
		Габариты	120x120x25	Мм
3	Кабели и разъёмы			
3.1	Коннектор питания материнской платы			
3.2	Разъёмы для подключения	Molex	2	Шт
		SATA	6	Шт
		ATX 12V	1	Шт

1.2 Анализ работоспособности компьютерной системы

[illegible]

2.1 Выбор и обоснование инструментов устранения неисправностей

[illegible]

3 Охрана труда и производственная санитария при эксплуатации ПЭВМ

[illegible]

Заключение

[illegible]

					ПК 09.02.01.455 09 ПЗ	Лист
						12
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

Перечень сокращений и условных обозначений

ГБ - гигабайт.

ГГц - гигагерц.

МГц - гигагерц.

ПК-персональный компьютер.

ПЭВМ - персональная электронно-вычислительная машина.

BIOS - Basic Input / Output System.

HDD - hard disk drive.

SSD- solid-State Drive.

RAM - random Access Memory.

ОЗУ - random Access Memory.

ПО - программное обеспечение.

ТО – техническое обслуживание.

Список используемых источников

- 1 Aida64 – Инструмент тестирования компонентов ПЭВМ [Электронный ресурс]. М., 2010-2023 URL: <https://www.aida64.com/>.
- 2 CrystalDiskInfo – Инструмент проверки накопителей [Электронный ресурс]. М., 2008-2023 URL: <https://crystaldisk.ru/>.
- 3 CyberPower – Компьютерный продавец [Электронный ресурс]. М., 1998-2023 URL: <https://www.cyberpower.com/ru>.
- 4 DNS - Компьютерный супермаркет [Электронный ресурс]. М., 1996-2023 URL: <https://technopoint.ru/>.
- 5 Driver Buster – Инструмент автоматической установки драйверов [Электронный ресурс]. М., 2015-2023 URL: <https://ru.iobit.com/driver-booster.php>.
- 6 Furmark – Инструмент проверки видеокарт [Электронный ресурс]. М., 1998-2023 URL: <https://furmark.ru/#>.
- 7 Intel - сайт компании Intel [Электронный ресурс]. М., 1968-2023 URL: <https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark.html>.
- 8 MemTest – Инструмент проверки RAM [Электронный ресурс]. М., 2007-2023 URL: <https://hcidesign.com/memtest/>.
- 9 OCCT - Инструмент для проверки стабильности [Электронный ресурс]. М., 2003-2023 URL: <https://www.ocbase.com/>.
- 10 Speedtest - Тест скорости интернета [Электронный ресурс]. М., 2006-2023 URL: <https://www.speedtest.net/>.
- 11 Газаров А. В. - Устранение неисправностей и ремонт ПК своими руками [Руководство пользователя]. М., изд. Питер, 2015.
- 12 Скотт Мюллер - Модернизация и ремонт ПК [Руководство пользователя]. М., изд. Вильямс, 2006.
- 13 Петрунина И. Е. - Справочник по пайке [Руководство пользователя]. М., изд. Машиностроение, 2003.
- 14 Кучеров Д. П., Куприянов А. А. - Современные источники питания ПК и периферии [Руководство пользователя]. СПб., изд. Наука и техника, 2007.